



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co-requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5847
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Nguyễn Đức Thái
E-mail	ngdthai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Môi trường chung quanh của hệ thống máy tính thời gian thực; kiến trúc phân bố cho hệ thống thời gian thực; thời gian toàn cục; mô hình của hệ thống thời gian thực; đại lượng thời gian thực và khái niệm ảnh; tính kháng lỗi; các giao tiếp thời gian thực; các giao thức kích hoạt do thời gian; input/output; các hệ điều hành thời gian thực; định thời; validation; thiết kế hệ thống; kiến trúc kích hoạt do thời gian.

The real-time environment; distributed real-time system architecture; global time; modeling real-time systems; real-time entities and images; fault tolerance; real-time communication; time-triggered protocols; input/output; real-time operating systems; real-time scheduling; validation; system design; time-triggered architecture.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1] “Real-Time Systems”, Hermann Kopetz, Kluwer Academic Publishers, 1997.
[2] “Real-Time Systems and Programming Languages”, Alan Burns and Andy Wellings, Addison-Wesley, 3rd Ed., 2001

- [1] “Real-Time Systems”, Hermann Kopetz, Kluwer Academic Publishers, 1997.
[2] “Real-Time Systems and Programming Languages”, Alan Burns and Andy Wellings, Addison-Wesley, 3rd Ed., 2001

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên:
- Hiểu và áp dụng thời gian thực.

The subject aims to provide the student with:
- Understanding and applications of concepts from Real Time Systems

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình của các linh kiện điện tử chủ yếu như diode, BJT và FET transistor
(*Understand the structure, operating principle, model of major electronic components such as diode, BJT and FET transistor*)



L.O.2 - Xác định được các thông số thực và liên kết đến hoạt động vật lý của thiết bị

(Realization of the actual parameters and links to the physical operation of the device)

L.O.3 - Phân tích hoạt động ở trạng thái ổn định của các mạch điện tử ứng dụng cơ bản như mạch khuếch đại, mạch khuếch đại thuật toán

(Analyze the steady-state operation of basic applied electronic circuits such as amplifier circuits, algorithmic amplifier circuits)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập (Test/Quiz)	Bài tập (Test/Quiz)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.2 - Thi (Exam)	Thi (Exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1-Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mô hình của các linh kiện điện tử chủ yếu như diode, BJT và FET transistor (Understand the structure, operating principle, model of major electronic components such as diode, BJT and FET transistor)	A.O.1-Bài tập (Test/Quiz)
L.O.2-Xác định được các thông số thực và liên kết đến hoạt động vật lý của thiết bị (Realization of the actual parameters and links to the physical operation of the device)	A.O.1-Bài tập (Test/Quiz)
L.O.3-Phân tích hoạt động ở trạng thái ổn định của các mạch điện tử ứng dụng cơ bản như mạch khuếch đại, mạch khuếch đại thuật toán (Analyze the steady-state operation of basic applied electronic circuits such as amplifier circuits, algorithmic amplifier circuits)	A.O.1-Bài tập (Test/Quiz) A.O.2-Thi (Exam)

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Sinh viên tham gia các buổi học lý thuyết, làm bài tập tại lớp và tại nhà. Sinh viên học kỹ năng mô phỏng, phân tích mạch để kiểm tra kết quả tính tay. Ngoài ra, sinh viên được phân vào các nhóm thực hiện một bài tập lớn.

- Thí nghiệm: 10%
- Kiểm tra: 20%
- Bài tập lớn/Tiểu luận: 20%
- Thi: 50%

Điều kiện dự thi:

Sinh viên phải tham dự giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần điểm danh ngẫu nhiên).

Sinh viên phải hoàn thành tất cả bài tập và thực hiện đầy đủ các công việc yêu cầu nộp kết quả

Students participate in theory sessions, do exercises in class and at home. Students learn skills to simulate and analyze circuits to check the results of hand calculations. In addition, students are assigned to groups to perform a large assignment.

- Experiment: 10%
- Test: 20%
- Major Assignment/Essay: 20%
- Exam: 50%



Contest conditions:

Students must attend class lectures at least 70% (random attendance).

Students must complete all assignments and complete all required assignments

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	1 Chương 1. Môi trường của hệ thống máy tính thời gian thực 1.1 Định nghĩa hệ thống thời gian thực 1.2 Yêu cầu về chức năng, thời gian, và dependability 1.3 Phân loại hệ thống thời gian thực <i>(1 Chapter 1. Real-time computer system environment</i> <i>1.1 Real-time system definition</i> <i>1.2 Functionality, timing, and dependability requirements</i> <i>1.3 Classification of real-time systems)</i>	• L.O.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp (Ask questions and discuss in class)
2	Chương 2. Kiến trúc phân bố cho hệ thống thời gian thực 2.1 Kiến trúc hệ thống 2.2 Tính tổng hợp được 2.3 Tính nhân rộng được 2.4 Dependability <i>(Chapter 2. Distributed Architecture for Real-Time Systems</i> <i>2.1 System Architecture</i> <i>2.2 Composability</i> <i>2.3 Scalability</i> <i>2.4 Dependability)</i>	• L.O.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
3	Chương 3. Thời gian toàn cục 3.1 Thời gian và thứ tự 3.2 Đồng bộ đồng hồ bên trong 3.3 Đồng bộ đồng hồ từ ngoài <i>(Chapter 3. Universal Time</i> <i>3.1 Time and order</i> <i>3.2 Synchronize the internal clock</i> <i>3.3 Synchronize the clock from outside)</i>	• L.O.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
4	Chương 4. Mô hình của hệ thống thời gian thực 4.1 Giao diện 4.2 Điều khiển theo thời gian và điều khiển theo luận lý 4.3 Thời gian thực thi trường hợp xấu nhất <i>(Chapter 4. Models of real-time systems</i> <i>4.1 Interface</i> <i>4.2 Time control and logic control</i> <i>4.3 Worst case execution time)</i>	• L.O.1 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework) • L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	Chương 5. Đại lượng thời gian thực và ảnh 5.1 Định nghĩa 5.2 Đối tượng thời gian thực <i>(Chapter 5. Real-time quantities and images</i> <i>5.1 Definitions</i> <i>5.2 Real-time objects)</i>	• L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
6	Chương 6. Tính kháng lỗi 6.1 Định nghĩa 6.2 Phát hiện lỗi 6.3 Các đơn vị kháng lỗi <i>(Chapter 6. Fault Resistance</i> <i>6.1 Definition</i> <i>6.2 Error detection</i> <i>6.3 Fault Resistant Units)</i>	• L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
7	Chương 7. Các giao tiếp thời gian thực 7.1 Yêu cầu 7.2 Điều khiển dòng 7.3 Giao thức truy cập phương tiện truyền 7.4 Giao thức kích hoạt do sự kiện và giao thức kích hoạt do thời gian <i>(Chapter 7. Real-time communications</i> <i>7.1 Requests</i> <i>7.2 Current control</i> <i>7.3 Media Access Protocol</i> <i>7.4 Event-triggered protocol and time-triggered protocol)</i>	• L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
8	Chương 8. Các giao thức kích hoạt do thời gian 8.1 Các tầng của giao thức TTP/C 8.2 Giao diện giữa ứng dụng và hệ thống giao tiếp 8.3 Giao thức TTP/A <i>(Chapter 8. Timed Activation Protocols</i> <i>8.1 Layers of the TTP/C protocol</i> <i>8.2 Interface between the application and the communication system</i> <i>8.3 TTP/A Protocol)</i>	• L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
9	Chương 9. Input/Output 9.1 Lấy mẫu và polling 9.2 Ngắt 9.3 Cảm biến và actuators <i>(Chapter 9. Input/Output</i> <i>9.1 Sampling and polling</i> <i>9.2 Interrupts</i> <i>9.3 Sensors and actuators)</i>	• L.O.2 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)
10	Chương 10. Các hệ điều hành thời gian thực 10.1 Quản lý công việc 10.2 Giao tiếp giữa các quá trình 10.3 Quản lý thời gian 10.4 Phát hiện lỗi <i>(Chapter 10. Real-time operating systems</i> <i>10.1 Task Management</i> <i>10.2 Inter-process communication</i> <i>10.3 Time Management</i> <i>10.4 Error detection)</i>	• L.O.3 [A.O.1] ◦ Lec: Giảng (Lecture) ◦ Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà (Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
11	Chương 11. Định thời 11.1 Bài toán định thời 11.2 Định thời động 11.3 Định thời tĩnh <i>(Chapter 11. Timing 11.1 Timing problem 11.2 Dynamic Timing 11.3 Static Timing)</i>	- L.O.3 [A.O.1] - Lec: Giảng <i>(Lecture)</i> - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà <i>(Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)</i>
12	Chương 12. Validation 12.1 Phương pháp hình thức 12.2 Kiểm tra 12.3 Cây lỗi 12.4 Phân tích tính chất dependability <i>(Chapter 12. Validation 12.1 Formal method 12.2 Check 12.3 Implant error 12.4 Analysis of dependability)</i>	- L.O.3 [A.O.1] - Lec: Giảng <i>(Lecture)</i> - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà <i>(Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)</i>
13	Chương 13. Thiết kế hệ thống 13.1 Phân tích yêu cầu 13.2 Phân rã hệ thống 13.3 Thiết kế chi tiết và hiện thực <i>(Chapter 13. System Design 13.1 Requirements Analysis 13.2 System Decomposition 13.3 Detailed and realistic design)</i>	- L.O.3 [A.O.1] - Lec: Giảng <i>(Lecture)</i> - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà <i>(Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)</i>
14	Chương 14. Kiến trúc kích hoạt do thời gian 14.1 Công cụ hỗ trợ 14.2 Hệ thống thời gian thực trên mạng rộng <i>(Chapter 14. Time-triggered architecture 14.1 Support Tools 14.2 Real-time system on a wide network)</i>	- L.O.3 [A.O.1] - Lec: Giảng <i>(Lecture)</i> - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà <i>(Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)</i>
15	Tổng kết (Review)	- L.O.2 [A.O.1] - Lec: Giảng <i>(Lecture)</i> - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà <i>(Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)</i> - L.O.3 [A.O.2] - Lec: Giảng <i>(Lecture)</i> - Stu: Hỏi bài và thảo luận trên lớp Bài tập trên lớp Bài tập về nhà <i>(Ask questions and discuss in class Classroom exercises Homework)</i>

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**



-
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (*Editing version*): **DCMH.CO3035.2.1**
 - Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (*The latest editing content*): -- --

TRƯỞNG KHOA
(*Dean*)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(*Head of Department*)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(*Lecturer in-charge*)